

零基础 5

导数的定义

$$(x^2)' = 2x \quad \checkmark$$

$$(\sin x)' = \cos x \quad \checkmark$$

$$(\Delta B)' = A'B + AB'$$

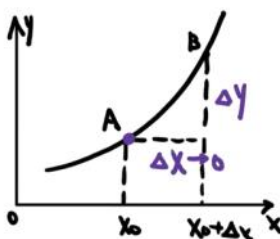
2015年

知识点 1 导数的定义

1. 核心定义: $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$

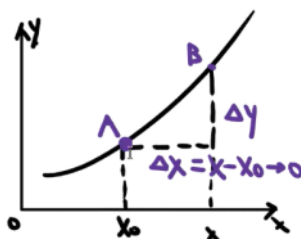
2. 增量定义:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$



3. 增量型定义:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$



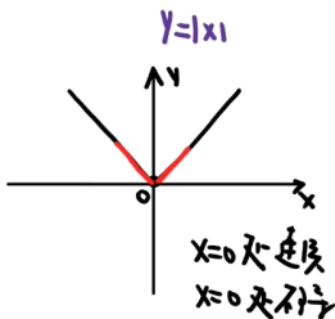
【例 5.1】已知 $f(x) = \sin x \cdot |x|$, 则 $f'(0) = \underline{0}$. 因为后面那个不能导, 所以只能用定义来求。

解: 用定义:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \quad f(0) = 0$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x |x|}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot |x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$$



【例 5.2】(2012 年, 数一/数二/数三, 4 分) 设函数 $f(x) = (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)$,

其中 n 为正整数, 则 $f'(0) =$ (A).

(A) $(-1)^{n-1}(n-1)!$

(B) $(-1)^n(n-1)!$

(C) $(-1)^{n-1}n!$

(D) $(-1)^n n!$

解: 法一: 高中方法

$$f(x) = (e^x - 1)g(x)$$

$$f'(x) = e^x g(x) + (e^x - 1)g'(x)$$

$$f'(0) = g(0) + 0 = (-1)(-2)(-3) \cdots [-(n-1)] = (-1)^{n-1}(n-1)!$$

法二: 洛必达法则

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} (e^{2x} - 2)(e^{3x} - 3) \cdots (e^{nx} - n) \\ &= (-1) \cdot (-2) \cdots [-(n-1)] \\ &= (-1)^{n-1}(n-1)! \end{aligned}$$

【例 5.3】设 $f(x) = (x-a)g(x)$, 其中 $g(x)$ 在点 $x=a$ 处连续, 则 $f'(a) = g(a)$.

$$\begin{aligned} \text{解: } f'(a) &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad f(a) = 0 \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a) \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-a)g(x)}{x-a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a) \quad \textcircled{3} \end{aligned}$$

连续: 极限等于函数值, 不断。没有这句话, 极限就不一定等于函数值。

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a)$$

错误做法:

~~$$\begin{aligned} f(x) &= g(x) + (x-a)g'(x) \\ f'(a) &= g'(a) + 0 \\ &= g'(a) \end{aligned}$$~~

抽象函数 (我不知道你的表达式是什么), 我只告诉你这个点连续, 但是没有告诉在这个点可导, 一求导就错误了。

因为这里是任意处求导, 所以改成在 a 处可导, 依然不对。

改成 $g(a)$ 可导, 那么才行

【定式思维1】分段函数在分段点处求导——用导数定义

分段函数 (1) 显式: $f(x) = \begin{cases} \text{---} \\ \text{---} \end{cases}$

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

(2) 隐式: $|x|, |x-x_0|, \max, \min$.

$$|x-x_0| = \begin{cases} x-x_0, & x \geq x_0 \\ -(x-x_0), & x < x_0 \end{cases}$$

【例 5.4】(2018 年) 下列函数中, 在 $x=0$ 处不可导的是 (D).

(A) $f(x) = |x| \sin|x|$.

(B) $f(x) = |x| \sin \sqrt{|x|}$. $f(0)=0$

(C) $f(x) = \cos|x|$. $f(0)=1$

(D) $f(x) = \cos \sqrt{|x|}$. $f(0)=1$

证: (B) $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x| \sin \sqrt{|x|}}{x} = 0$

(C) $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos|x| - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{x} = 0$

(D) $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos \sqrt{|x|} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}(\sqrt{|x|})^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}|x|}{x} \neq \exists$

证: (A) $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x| \sin|x|}{x}$

证: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \cdot \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x = 0$
 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x \cdot \sin(-x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \sin x = 0 \Rightarrow 0$

证: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x| \sin|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x| \cdot |x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x} = 0$ $x \rightarrow 0, |x| \rightarrow 0$

证: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x| \sin|x|}{x} = 0$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = 1$

$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = -1$

证: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x| \sin|x|}{x} = 0$

证 无穷小当中 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 是 0

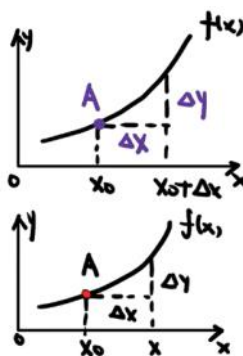
【回顾】

1. 导数定义

(1) 核心定义 $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$

(2) 增量定义 $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$

(3) 计算型定义 $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$



极限 $\rightarrow$ 通分 $\rightarrow$ 约数

例1: $f(x) = |x-1|(x-1)^2$ 求 $f'(1) = \underline{0}$.

$$\frac{|x-1|}{x-1}$$

↓
 $x=1$

$$\begin{aligned} \text{解: } f'(1) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \quad f(1) = 0 \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|(x-1)^2}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \underbrace{(x-1)}_0 \underbrace{|x-1|}_0 = 0 \end{aligned}$$

【考】比值极限存在的性质

$$\text{已知 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = A$$

(1) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \underline{0}$.

(2) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 且 $A \neq 0$ 则 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \underline{0}$.

(2004 年, 数三, 4 分) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^x - a} (\cos x - b) = 5$, 则 $a = \underline{1}$, $b = \underline{-4}$.

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot (\cos x - b)}{e^x - a} = 5. \quad \frac{0}{1-a} \quad \text{①+②}$$

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow 0} (e^x - a) = 1 - a = 0 \Rightarrow a = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\cos x - b)}{e^x - 1 \sim x} = \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x - b) = 1 - b = 5 \Rightarrow b = -4$$

【定式思维2】将极限与导数挂钩问题——导数定义

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2) \quad \exists$$

【例 5.5】设 $f(x)$ 在 $x=2$ 处连续 且 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2 - 4} = 1$ 求 $f'(2) = \underline{\quad}$.

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0 \Rightarrow f(2) = 0$$

$$f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$$

$$\begin{aligned} f'(2) &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \left[\frac{f(x)}{(x-2)(x+2)} \cdot (x+2) \right] \\ &= 1 \cdot 4 = 4. \end{aligned}$$

$$\left(\frac{2}{x} \right)$$

左右

极限
左右

$$\text{右导数: } f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

左导数: $f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$



左右

极限
左右

右导数: $f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

左导数: $f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

知识点 2 单侧导数

1. 左导数: $f'_-(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

2. 右导数: $f'_+(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

$[f(x)]'_{x_0} = A \Leftrightarrow f'_-(x_0) = f'_+(x_0) = A.$

不存 $\Rightarrow f(x)$ 在 $x=x_0$ 处不可导 $\Leftrightarrow f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \neq f'_+(x_0).$

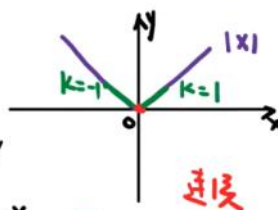
存 $\Rightarrow f(x)$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow f'_+(x_0) = f'_-(x_0).$

连续作: $\left\{ \begin{array}{l} \text{分: } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0) \\ \text{不分: } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0) \end{array} \right.$

可导作: $\left\{ \begin{array}{l} \text{不分: } f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \\ \text{分: } f'_+(x_0) = f'_-(x_0) = A. \end{array} \right.$

例: $f(x) = |x|$ (1) $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续?

(2) $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导?



证: (1) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0 = f(0) \Rightarrow$ 连续 $\checkmark$

(2) $f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1$
 $f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1$
 $-1 \neq 1 \Rightarrow$

则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.

光滑可导, 尖的不可导

【例 5.6】 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x^3, & x \leq 1 \\ x^2, & x > 1 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的 B.

(A) 左、右导数都存在

(B) 左导数存在、右导数不存在

(C) 左导数不存在、右导数存在

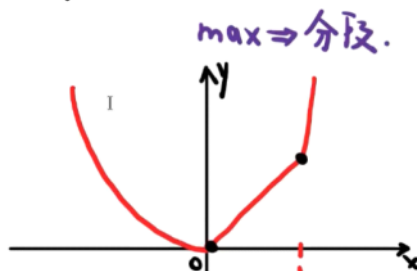
(D) 左、右导数都不存在

解: $f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - \frac{2}{3}}{x - 1} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \infty$ (不存在)

$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\frac{2}{3}x^3 - \frac{2}{3}}{x - 1} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 1^-} 2x^2 = 2$ (存在)

例 2: 已知 $f(x) = \max(x, x^2)$ 求 $f'(0)$, $f'(1)$.

解: $f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0 \\ x, & 0 \leq x \leq 1 \\ x^2, & x > 1 \end{cases}$

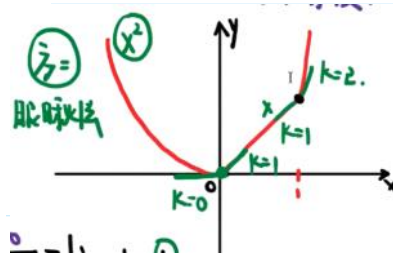


(1) 当 $x=0$ 处时,

$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1$

$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} x = 0$

$f'(0)$ 不存在.



(2) 当 $x=1$ 处时,

$f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} 2x = 2$

$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x - 1}{x - 1} = 1$

$f'(1)$ 不存在.

知识点 3 函数的可导性与连续性之间的关系

若函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导, 则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续

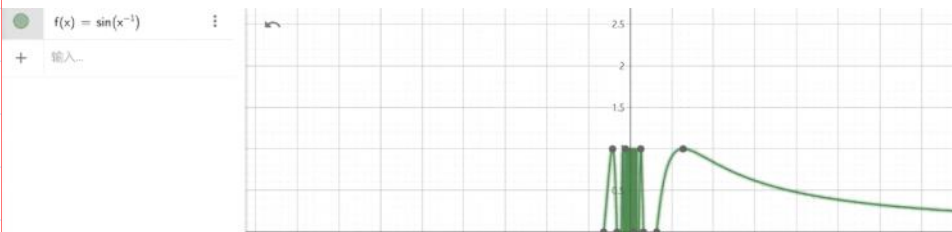
$y=|x|$ 在 $x=0$ 处连续, 但在 $x=0$ 处不可导

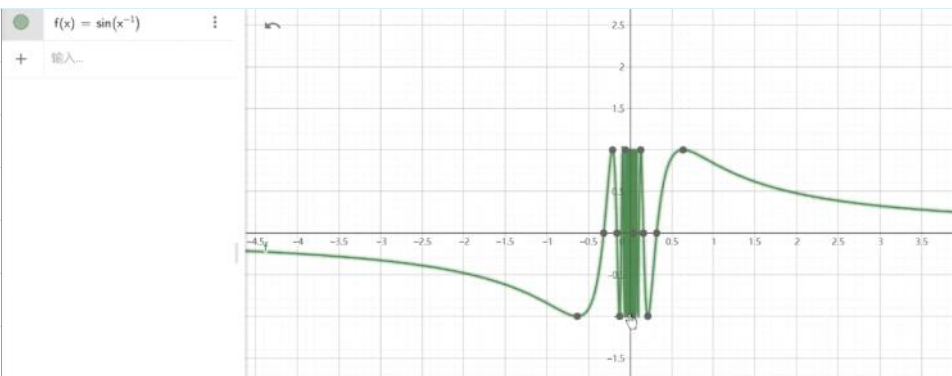
证明: $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导 $\Rightarrow f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \text{存在}$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - f(x_0)] = 0$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

$\Rightarrow f(x)$ 在 x_0 处连续

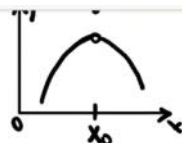




【例 5.7】判断下列命题的正确性.

(1) 若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处存在, 则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续.

✗



(1) 存在: 有没有
连续: 断不断

(2) 若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导, 则 $f'(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续.

✗

(3) 若 $f'(x_0)$ 存在, 则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续.

✓

(4) 若 $f''(x_0)$ 存在, 则 $f''(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续. ✗

若 $f''(x_0)$ 存在, 则 $f'(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续. ✓

若 $f''(x_0)$ 存在, 则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续. ✓

高一级连续
低一级连续

$f'(x_0) \exists \rightarrow f(x) \text{ 在 } x_0 \text{ 处连续}$

$f''(x_0) \exists \Rightarrow f'(x)$

$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$
 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = f'(0)$

【例 5.8】设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处导函数连续, $f(0)=2024$, $f'(0)=2024$, 若函数

$$F(x) = \begin{cases} \frac{f(x) + a \sin x}{x}, & x \neq 0 \\ A, & x = 0 \end{cases}, \text{ 在 } x=0 \text{ 处连续, 则常数 } A = 2024 + a.$$

解: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 2024$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} F(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + a \sin x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} + a \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{又: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x - 0} + a \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \\ &= f'(0) + a \cdot 1 = 2024 + a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lambda &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} + a \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) + a \cdot 1 \\ &= f'(0) + a = 2024 + a\end{aligned}$$

【例 5.9】（改编）设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处导函数存在， $f(0)=2024$ ， $f'(0)=2024$

若 $F(x) = \begin{cases} \frac{f(x) + a \sin x}{x}, & x \neq 0 \\ A, & x = 0 \end{cases}$ ，在 $x=0$ 处连续，则常数 $A = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

$f'(0)$ 存在 $\nrightarrow f(x)$ 在 $x=0$ 处连续
 $\Rightarrow f(x)$ 在 $x=0$ 处连续 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$

$$\begin{aligned}\text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} F(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + a \sin x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} + a \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} + a \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \\ &= f'(0) + a \cdot 1 \\ &= 2024 + a.\end{aligned}$$

~~$\frac{0}{0}$~~
 ~~$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) + a$~~
 ~~$\neq f'(0) + a$~~
 ~~$= 2024 + a$~~

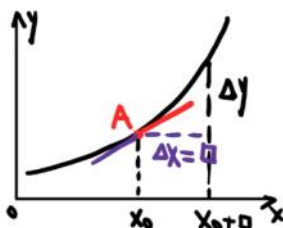
用到了连续，而这里不一定连续。凑导数定义没有任何问题，这题只能凑定义。

【五星级重点】推广定义

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

$$(1) f'_+(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

$$(2) f'_-(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$



破题方法：一凑结构、二看0

$$\text{例 1: } (1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(5+x^2) - f(5)}{x^2} = f'_+(5)$$

$$[\text{分析}] \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(5 + \boxed{x^2}) - f(5)}{x^2} = f'_+(5) \quad \text{当 } x \rightarrow 0 \text{ 时, } x^2 \rightarrow 0^+$$

导数存在可以推出右导数存在，但是右导数存在推不出导数存在

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{x} = f'(1)$$

[分析] $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f[1+\boxed{-x}] - f(1)}{-x} = f'(1)$

当 $x \rightarrow 0$ 时, $-x \rightarrow 0$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\cos x) - f(1)}{x^2} = \frac{1}{2} f'(1)$$

[分析] $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f[1+\boxed{\cos x - 1}] - f(1)}{\cos x - 1} \cdot \frac{\cos x - 1}{x^2} = -\frac{1}{2} \neq 0$

$$= -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f[1+\boxed{\cos x - 1}] - f(1)}{\cos x - 1} = \frac{1}{2} f'(1)$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\cos x - 1 \rightarrow 0^-$

$$\cos x \leq 1$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \sin^2 x) - f(1)}{x^2} = f'(1)$$

[分析] $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f[1+\boxed{\sin^2 x}] - f(1)}{\sin^2 x} \cdot \frac{\sin^2 x}{x^2} = 1 \neq 0$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f[1+\boxed{\sin^2 x}] - f(1)}{\sin^2 x} = f'(1)$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin^2 x \rightarrow 0^+$

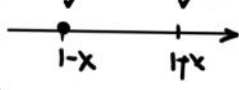
例 1: 已知 $f(1) = 2024$,

$$\text{求: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1+x) - f(1-x)}{x} = \underline{\quad}$$

~~$$2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1+x) - f(1-x)}{2x} = 2 f'(1) \checkmark$$~~

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(1+x)}{x} - \frac{f(1-x)}{x} \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(1+x) - f(1)}{x} + \frac{f(1-x) - f(1)}{-x} \right]$$



其中: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1+x) - f(1)}{x} = f'(1)$ 存在

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-x) - f(1)}{-x} = f'(1)$ 存在

两个f凑两个定义

$$\text{原式} = f'(1) + f'(1) = 2f'(1) = 4048$$